

答題卡

7 / 7 題 · 100分

1

2

3

4

5

6

7

■ 已答 未答

1. What are the new application categories while entering the post-Personal-computing era? 進入後個人電腦時代後，又分出那兩大類應用？ ① ②

填空题(10 分) (請依照題目中的填空位置依次填寫答案)

① 個人行動裝置

② 庫房規模計算機

2. Please list the 8 major concepts in computer architecture design. 請列出計算機架構設計的八大理念：Moore's Law摩爾定律，Abstraction抽象化，① ② ③ ④，Memory hierarchy記憶體階層，Redundancy for reliability冗餘保障可靠度。

填空题(20 分) (請依照題目中的填空位置依次填寫答案)

① 使經常的情形變快

② 經由平行性來提升效能

③ 經由管道處理來提升效能

④ 經由預測來提升效能

3. 何謂摩爾定律？對於計算機組織、結構有何影響？

What is the Moore's Law? How does it impact computer organization or architecture?

簡答題(20 分)

1

2

3

4

5

6

7

☒ 已答 ☐ 未答

3. 何謂摩爾定律？對於計算機組織、結構有何影響？

What is the Moore's Law? How does it impact computer organization or architecture?

簡答題(20 分)

</>

IC 容量每 18 到 24 個月就會翻倍，計算機效能隨時間逐漸增強。

附件

4. What are the metrics to evaluate computers? 評估計算機效能的兩大指標是什麼? ① ②

填空題(10 分) (請依照題目中的填空位置依次填寫答案)

① 反應時間

② 吞吐量

5. 中央處理器時間(CPU Time)是由那三個因素決定，如何決定?How is the CPU time affected by the three factors?

簡答題(10 分)

</>

答題卡

7 / 7 題, 100分

1

2

3

4

5

6

7

☒ 已答 ☐ 未答

5. 中央處理器時間(CPU Time)是由那三個因素決定, 如何決定?How is the CPU time affected by the three factors?

簡答題(10 分)

</>

CPU Time = Instruction Count * CPI * Clock Cycle

Instruction Count、CPI 由使用的程式語言、演算法、編譯器與指令及架構決定

Clock Cycle 則是由指令集架構與硬體設計所決定

附件

6. What aforementioned factors are affected by ISA (Instruction Set Architecture) and Compiler respectively?指令集架構與編譯器各會影響上述那些因素? ISA/指令集: ① ② ③, Compiler/編譯器: ④ ⑤。

填充題(10 分) (請依照題目中的填空位置依次填寫答案)

① 指令數

② 時脈速率

③ CPI

④ 指令數

⑤ CPI

1

2

3

4

5

6

7

☒ 已答 ☐ 未答

7. Two processors P1 P2 support the same instruction set, with instruction categories, A, B, C, D. For a 10 million instruction dynamic sequence, they respectively account for 10%,20%,30%,40% of total instructions
[兩個處理器 P1和 P2 支援相同的指令集，指令分類為 A、B、C、D。在一個包含 1000 萬 (10E6) 條指令的動態序列中，這些指令分別佔總指令數的 10%、20%、30% 和 40%。]

Processor P1 has a clock rate of 2.5GHz, with CPI 1、2、3、3 for A、B、C、D instruction categories.
[P1處理器的時脈與四類指令CPI分別是2.5GHz與1、2、3、3；]

Processor P2 has a clock rate of 3GHz, with CPI 2、2、2、2 for A、B、C、D instructioncategories.
[P2處理器的時脈與四類指令CPI分別是3GHz 與2、2、2、2。]

What are the CPIs respectively for P1 and P2?

[P1與P2各自的整體CPI為何?] ① ②

What are the execution times respectively for P1 and P2?

[P1與P2各自的序列執行的時間為何?] ③ ④

填充題(20 分) (請依照題目中的填空位置依次填寫答案)

① 2.6

② 2.0

③ 10.4ms

④ 6.67ms

交卷